ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ-236ДК, ЯМЗ-236ДК-2, ЯМЗ-236ДК-5, ЯМЗ-236ДК-7, ЯМЗ-236ДК-8, ЯМЗ-236ДК-9

Дополнение к руководству по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ "Двигатели ЯМЗ – 236М2, ЯМЗ – 238М2"

Двигатели ЯМЗ-236ДК, ЯМЗ-236ДК-2, ЯМЗ-236ДК-5, ЯМЗ-236ДК-8, ЯМЗ-236ДК-9 – шестицилиндровые, четырехтактные и предназначены для установки на комбайны "Дон-1200Б", "Енисей-1200" и "Енисей-1200У".

Двигатель ЯМЗ-236ДК-5 применяется также на комбайнах Тернопольского завода.

Двигатель ЯМЗ-236ДК-7 предназначен для установки на бульдозерорыхлительный агрегат Т-11.01 производства "Промтрактор".

Техническая характеристика указанных двигателей аналогична.

Техническая характеристика

Номинальная мощность, кВт (л.с.)	136 (185)
Номинальная частота вращения, $мин^{-1}$	$2000\,^{+50}_{-20}$
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	716 (73)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, $мин^{-1}$	1300-1500
Максимальная частота вращения на холостом ходу, $мин^{-1}$, не более	2175
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтч (г/л.с.ч)	220 (162)
Угол опережения впрыскивания топлива	15°±1°

Конструктивные отличия двигателей ЯМЗ – 236ДК, ЯМЗ – 236ДК-2, ЯМЗ – 236ДК-5 от двигателя ЯМЗ – 236М2

Двигатели ЯМЗ – 236ДК, ЯМЗ – 236ДК-2, ЯМЗ – 236ДК-5 имеют два отбора мощности:

Передний отбор мощности на указанных моделях двигателей осуществляется от переднего конца коленчатого вала на движение комбайна ременной передачей.

На двигателях также установлены два насоса для гидросистемы комбайна:

- НШ 10-3Л с приводом от шестерни газораспределения;
- НШ 32У-3 (НШ 32А-3) с ременным приводом от шкива коленчатого вала двумя ремнями 1-14х13-1180 ГОСТ 5813-93.

Крыльчатка вентилятора поднята вверх по сравнению с вентилятором двигателя ЯМЗ–236М2.

Привод вентилятора ременный - два ремня 1-14х13-1600 ГОСТ 5813- 93.

На двигатель ЯМЗ-236ДК устанавливаются генераторы 967.3701-1 или Г1000Вк.11.1 номинальным напряжением 28В, мощностью 1 кВт.

На двигатели ЯМЗ-236ДК-2 и ЯМЗ-236ДК-5 – генераторы 964.3701-1 или Г1000к.11.1 номинальным напряжением 14В, мощностью 1 кВт.

Привод генератора ременный - два ремня 8,5х8-665 ТУ 38.1051073-76.

Задний отбор мощности предназначен для привода молотильных механизмов и подборщика комбайна и выполнен:

- На двигателе ЯМЗ-236ДК - постоянно замкнутая муфта, установленная на маховике двигателя. Муфта состоит из: ведомого диска с демпфером гашения крутильных колебаний, прижимного фланца, тарельчатых пружин и крепежных ступенчатых болтов. Вал отбора мощности передним шлицевым концом входит в шлицы ступицы ведомого диска и установлен передним концом в центрирующей втулке. Опорой заднего конца вала является сферический роликоподшипник. Муфта закрыта чугунным кожухом, закрепленным на картере маховика
- На двигателях ЯМЗ-236ДК-2 и ЯМЗ-236ДК-5 - в качестве механизма отбора мощности используется двухдисковое сухое, фрикционное сцепление модели ЯМЗ-236К с периферийным

расположением нажимных цилиндрических пружин. Кожух 19 (рис.1) сцепления, штампованный из листовой стали, с нажимным диском 22 в сборе устанавливается, на маховике 24 двигателя, а ведомые диски 25 – на шлицевой части вала отбора мощности. Передний и задний ведомые диски не взаимозаменяемы и устанавливаются в определенном положении, как показано на рисунке. Ведомые диски сцепления зажимаются постоянным усилием цилиндрических нажимных пружин 20 между маховиком двигателя и нажимным диском.

Сцепление ЯМЗ-236К имеет двадцать четыре нажимные пружины. Под пружинами со стороны нажимного диска подложены термоизолирующие прокладки 21. Нажимной диск связан с маховиком четырьмя шипами, находящимися на наружной поверхности диска. В зажатом состоянии ведомый диск передает крутящий момент двигателя на вал отбора мощности.

Выключение сцепления производится муфтой 11. Муфта с подшипником, перемещаясь в сторону двигателя, отводит нажимной диск от ведомого диска, передавая усилие через четыре жестких оттяжных рычага 5. Рабочий ход муфты выключения сцепления, без учета свободного хода, должен быть не менее 15 мм. Величина свободного хода регулируется механизмом выключения сцепления. В пределах допустимого износа фрикционных накладок упорное кольцо оттяжных рычагов перемещается в сторону коробки передач на 27 мм.

Гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностями трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков при выключении сцепления по мере износа накладок обеспечиваются специальным механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска, который состоит из штоков 2, закрепленных в каждом- из четырех шипов среднего ведущего диска, разрезных колец 3, для перемещения по штоку которых необходимо определенное усилие, тарельчатых пружин и упорных планок 4, которые крепятся с кожухом сцепления болтами к маховику.

При выключении сцепления нажимной диск 22 отходит назад не менее чем на 2 мм, и освобождает второй ведомый диск 25. Средний ведущий диск 26 под действием пружин 1 так же отходит назад, до упора кольца 3 через тарельчатую пружину и планку 4, на величину 1,2±0,1 мм, освобождая первый ведомый диск 25.

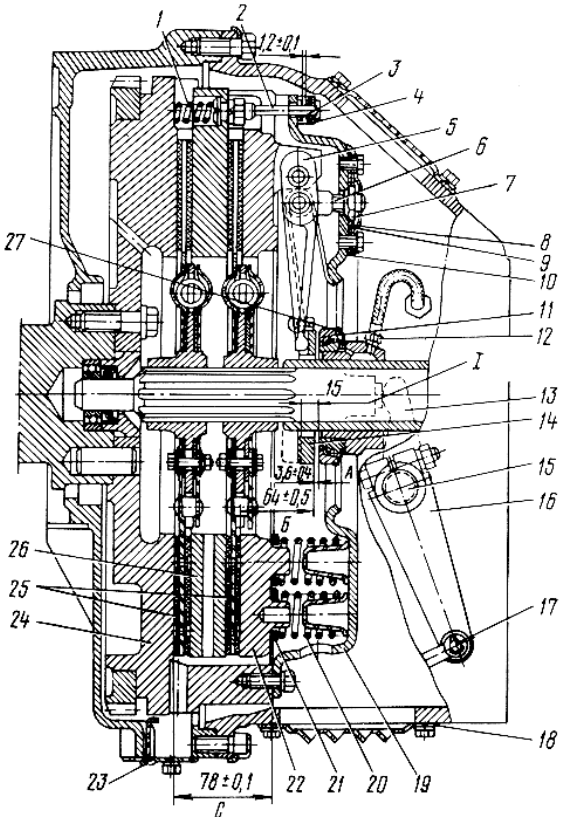


Рис. 1 Сцепление ЯМЗ-236К:

1–отжимная пружина; 2–шток; 3–кольцо; 4–планка; 5–оттяжной рычаг; 6–вилка оттяжного рычага; 7–регулировочная гайка; 8–опорная пластина; 9–стопорная планка; 10–стопорная пластина; 11–муфта выключения сцепления с подшипником; 12–шланг подачи смазки к муфте выключения сцепления; 13 – вилка выключения сцепления; 14–упорное кольцо оттяжных рычагов; 15 – вал вилки выключения сцепления; 16 – рычаг вала вилки; 17 – палец; 18 – крышка люка; 19–кожух; 20–наемная пружина; 21 – термоизолирующая прокладка; 22 – нажимной диск; 23–крышка люка картера маховика; 24–маховик; 25–ведомые диски; 26–средний ведущий диск; 27–петля пружины оттяжного рычага;

I – минимальный ход выжимной муфты

По мере износа фрикционных накладок сцепления средний ведущий диск под действием нажимных пружин нажимного диска перемещается к маховику, кольца 3 при этом упираются в кожух сцепления, перемещаясь по штокам 2 и сохраняя размер между кольцами и тарельчатыми пружинами.

При установке сцепления с механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска на маховик соблюдать следящий порядок:

- установить первый ведомый диск;
- установить средний ведущий диск со штоками;
- установить второй ведомый диск;
- установить нажимной диск с кожухом в сборе, закрепив его на маховике при помощи восьми коротких болтов;
- надеть разрезные кольца на штоки до упора в кожух сцепления;
- надеть четыре тарельчатые пружины выпуклой стороной к разрезным кольцам;
- установить четыре упорных планки и закрепить их с кожухом на маховике при помощи восьми длинных болтов.

После установки сцепления на маховик убедиться в том, что кольца на штоках стоят с упором в кожух, обеспечивая зазор 1,2±0,1 мм между кольцами и тарельчатыми пружинами при включенном сцеплении.

Для нормальной работы сцепления механизм его выключения на комбайне должен быть регулируемым, обеспечивающим в процессе износа накладок при включенном сцеплении свободный ход муфты выключения сцепления 3,2-4,0 мм (размер А) в пределах перемещения упорного кольца в сторону коробки передач на 27 мм. При упоре торца муфты выключения сцепления в торец крышки подшипника вала отбора мощности заменить новыми изношенные накладки ведомых дисков. Отсутствие свободного хода муфты выключения сцепления приведет к выходу из строя нажимного подшипника и усиленной пробуксовке ведомых дисков.

В эксплуатации периодически проводить регулировку свободного хода муфты выключения сцепления. Свободный ход муфты выключения сцепления (размер А) регулировать изменением длины тяги механизма: выключения или длины штока цилиндра усилителя в зависимости от конструкции

механизма выключения сцепления. Регулировка свободного хода муфты выключения сцепления регулировочными гайками оттяжных рычагов категорически запрещается.

После регулировки проверить сцепление на отсутствие "ведения", эту проверну производить на работающем двигателе при включенной первой передаче и выключенном сцеплении.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ОТТЯЖНЫХ РЫЧАГОВ

При переборке нажимного диска с кожухом отрегулировать положение оттяжных рычагов нажимного диска. Эту регулировку производить в приспособлении, имеющем установочный размер 27±0,1 мм (рис. 2), регулировочными гайками 9 оттяжных рычагов при фиксированном положении кожуха и нажимного диска.

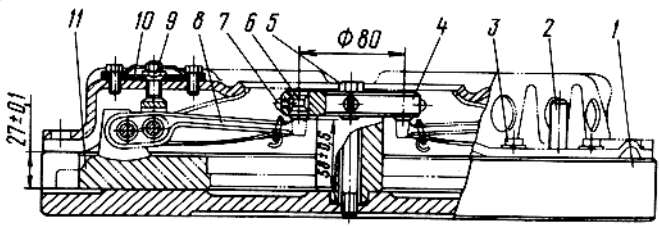


Рис. 2. Приспособление для сборки нажимного диска с кожухом в сборе:

1–подставка; 2–штифт; 3–болт крепления кожуха сцепления; 4–оправка; 5–болт крепления оправки; 6–упорный сухарь; 7–винт; 8–оттяжной рычаг сцепления; 9–регулировочная гайка; 10–опорная пластина; 11–нажимной диск сцепления

Все оттяжные рычаги 8 должны одновременно касаться упорных сухарей 6, при этом сухари должны быть заподлицо с верхней поверхностью оправки 4. Этой регулировкой обеспечивается контрольный размер В равный 64±0,5 (см. рис. 2) между рабочими поверхностями нажимного диска и упорного кольца при установке последнего на оттяжные рычаги. При этом биение торца упорного кольца относительно рабочей поверхности нажимного диска не должно превышать 0,4 мм на

радиусе 45 мм. Повышенное биение указанных поверхностей может привести к выходу из строя фрикционных накладок ведомого диска сцепления и прижогам рабочих поверхностей маховика и нажимного диска.

После регулировки положения оттяжных рычагов на регулировочные гайки 9 (см. рис. 2) установить стопорные пластины, затем стопорные планки и опорные пластины вилок рычагов. Завернуть все восемь стопорных болтов и законтрить их отгибкой усов стопорных планок.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Причина	Метод устранения
Сцепление пробуксовывает	
Отсутствует свободный ход муфты выключения сцепления	Отрегулировать свободный ход педали выключения сцепления
Износ фрикционных накладок ведомого диска	Заменить фрикционные накладки или ведомые диски в сборе и отрегулировать свободный ход муфты выключения сцепления
Сожжены или пропитаны маслом фрикционные накладки ведомого диска	Заменить фрикционные накладки или ведомые диски в сборе и отрегулировать свободный ход муфты выключения сцепления
Неполное выключение сцепления	
Механизм выключения сцепления не обеспечивает полного хода муфты выключения	Проверить регулировку и установку педали и гидро- или пневмоусилителей механизма выключения
Коробление нажимного диска	Заменить нажимной диск
Большой зазор между упорным кольцом оттяжных рычагов и нажимным подшипником	Отрегулировать свободный ход муфты выключения сцепления

• Двигатели ЯМЗ – 236ДК-8 и ЯМЗ – 236ДК-9 аналогичны двигателям ЯМЗ – 236ДК-2 и ЯМЗ – 236ДК-5, но отличие в том, что в качестве заднего механизма отбора мощности используется однодисковое диафрагменное сцепление модели ЯМЗ-181: 181.1600001-10 (диаметр вала сцепления 2").

• Двигатель ЯМЗ-236ДК-7 имеет ряд существенных отличий:

- фрикционный привод вентилятора;
- жидкостно-масляный теплообменник;
- водяной насос повышенной производительности;
- генератор 5702.3701-30.

ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА

Двигатели комплектуются фрикционным приводом вентилятора (рис. 3) предназначенным для включения и выключения вентилятора в зависимости от условий эксплуатации.

Фрикционный привод может работать в трех режимах: автоматическом, постоянно включенным и постоянно выключенном. Управление вентилятора осуществляется с помощью включателя. В качестве включателя применен электромагнитный клапан КЭМ 32-20 (рис. 5), установленный на корпусе привода вентилятора.

Применение фрикционного привода позволяет:

- обеспечить оптимальный тепловой режим двигателя.
- снизить расход топлива за счет снижения потерь мощности на работу вентилятора.
- повысить надежность шестеренчатого привода двигателя за счет снижения динамических нагрузок на шестерни.
- сократить время прогрева двигателя.
- улучшить комфортабельность за счет поддержания надлежащего микроклимата в кабине и снижения шумности.

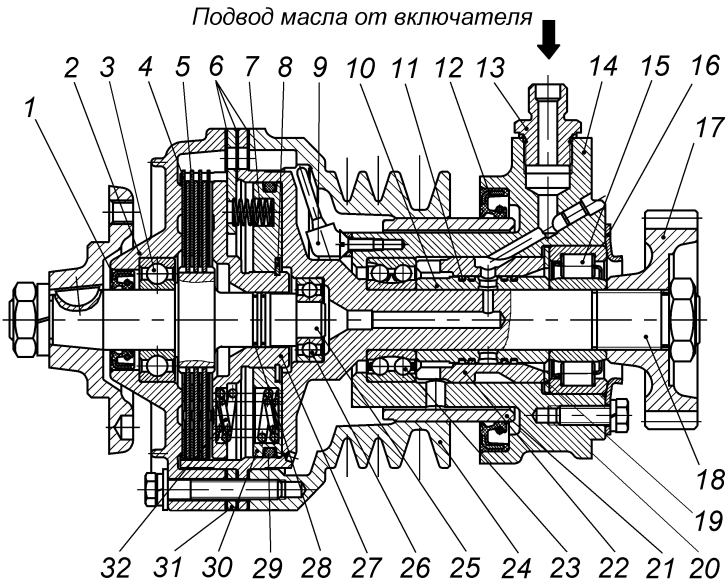


Рис. 3. Привод вентилятора

1-манжета; 2-крышка; 3-подшипник; 4-диск ведомый; 5-диск ведущий; 6 - прокладка; 7-пружина отжимная; 8-кольцо упорное; 9-трубка черпательная; 10-втулка распорная; 11-кольцо уплотнительное; 12-манжета; 13-штуцер; 14-корпус; 15- подшипник; 16-фланец упорный; 17-шестерня; 18-вал ведущий; 19-шайба; 20-прокладка; 21-втулка; 22-втулка распорная; 23-подшипник; 24-шкив; 25-вал ведомый; 26-подшипник; 27-обойма нажимная; 28-кольцо уплотнительное; 29-кольцо уплотнительное; 30-поршень; 31-упор поршня; 32-пружина нажимная.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА

Вентилятор при неработающем двигателе находится в отключенном состоянии. После пуска двигателя крыльчатка вентилятора может вращаться за счет трения в подшипниках и других сопрягаемых деталях дисковой муфты с частотой 200÷500 об/мин.

При достижении температурного состояния двигателя близкого к высшему оптимальному ($+85^0$ …$+93^0$ С) масло от включателя под давлением поступает в штуцер 13 (рис. 3) корпуса 14. Далее через отверстие в корпусе, радиальные отверстия во втулках 10 и 22 попадает в осевое отверстие ведущего вала 18, а оттуда к поршню 30. Поршень начинает перемещаться, передавая усилия через пружины 32 на обойму, которая давит на диски 4 и 5, выбирая зазоры между ними. После сжатия ведущих и ведомых дисков ведомый вал 25 с крыльчаткой начинает вращаться с рабочей частотой. После того как, температурное состояние двигателя достигнет значения близкого к низшему оптимальному, включатель прекращает подачу масла. Масло, находящееся под поршнем 30, под действием центробежных сил, а также пружин 7, 32 через дренажные отверстия по специальным каналам перемещается во внутреннюю полость передней крышки 2 и шкива 24. С помощью черпательной трубки 9 и далее по каналам в корпусе масло попадает в картер двигателя.

По мере освобождения полости под поршнем 30 от масла он перемещается под действием пружин 7, 32. Диски фрикционного привода расходятся и вентилятор отключается.

Включатель электромагнитный (рис. 4–7) Особенности работы электромагнитного включателя заключается в том, что от термореле поступает электрический сигнал к электромагнитному клапану, который управляет поступлением масла в муфту привода. Переключатель режимов работы привода в этом случае находится в кабине и управляет работой электромагнитного клапана также электрическим сигналом.

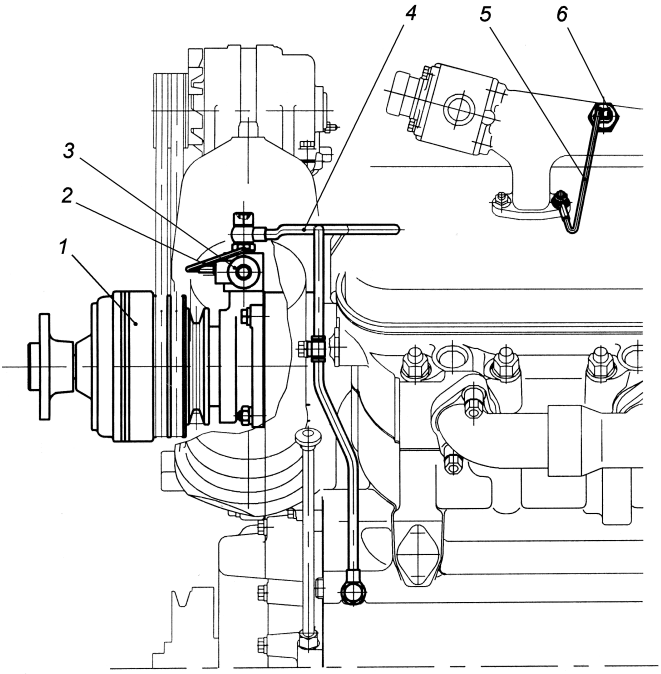


Рис. 4. Расположение деталей привода вентилятора с электромагнитным клапаном на двигателе:

1–муфта привода; 2–провод; 3–электромагнитный клапан; 4–трубка подвода масла; 5–провод «-»; 6–термореле

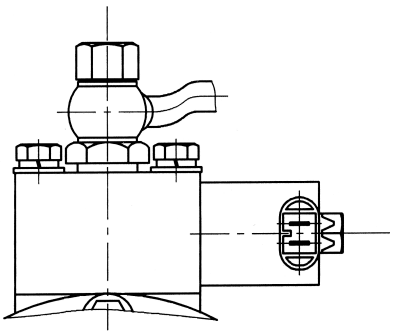


Рис. 5. Клапан электромагнитный КЭМ 32-20

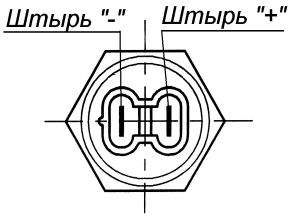
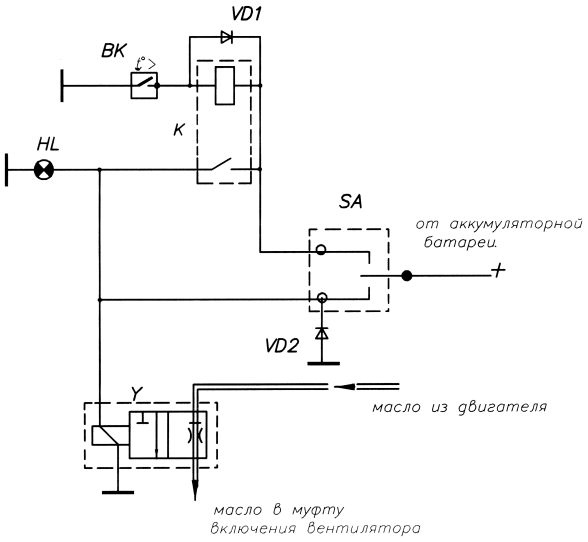


Рис. 6. Термореле



Поз.	Наименование	Кол.
BK	термореле 661.3710–01	1
Y	электромагнитный клапан КЭМ32	1
HL	контрольная лампа	1
SA	переключатель 51.3709	1
VD1,VD2	Диод Д247А	2
K	Реле 11.3747	1

Функции:

1. Переключатель SA находится в кабине.
2. Переключатель SA имеет три положения:
"Выключено"– вентилятор выключен независимо от температуры двигателя.
"Включено" – вентилятор включен независимо от температуры двигателя.
"Автомат" – вентилятор включается от термореле 661.3710–01 в зависимости от температуры двигателя.
4. – лампа контрольная включается при работе вентилятора.

Рис. 7 Схема включения муфты вентилятора электрическая, принципиальная

ЖИДКОСТНО-МАСЛЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Жидкостно-масляный теплообменник крепится к блоку цилиндров с левой стороны двигателя и предназначен для охлаждения масла при работе двигателя. Двигатели комплектуются односекционным теплообменником.

Конструкция односекционного теплообменника на рисунке 8. Теплообменник состоит из элемента 12 пластинчатого типа установленного в корпусе. Охлаждаемое масло проходит внутри секций элемента, а охлаждающая жидкость – снаружи, противотоком. В масляной полости корпуса установлен перепускной клапан 1, при открытии которого масло проходит в

магистраль минуя теплообменник. Начало открытия клапана при перепаде давления масла «до» и «после» теплообменника

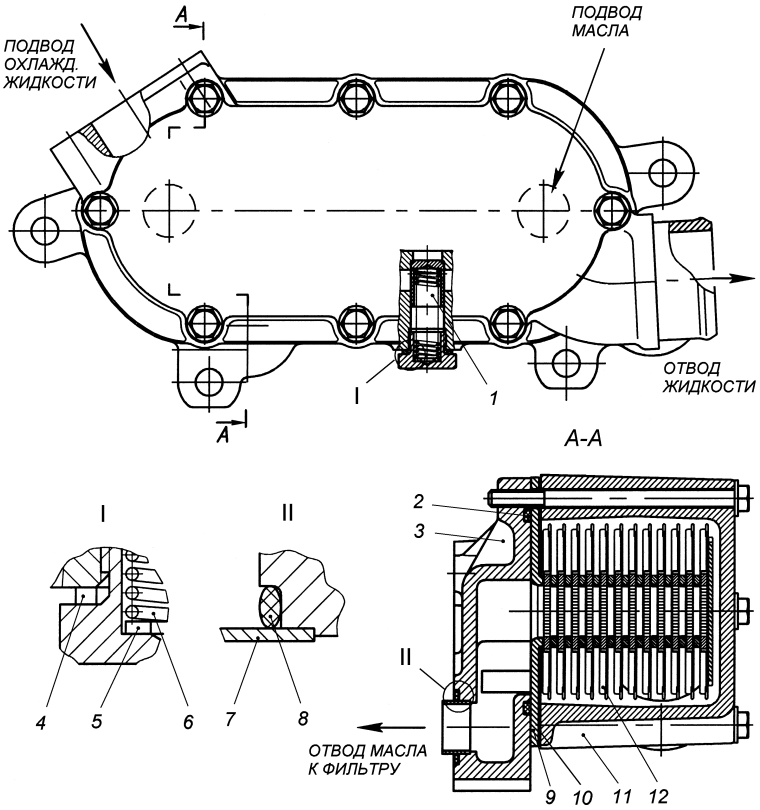


Рис. 8. Жидкостно-масляный теплообменник:

1–клапан перепускной; 2–уплотнение; 3–корпус; 4–шайба регулировочная; 5–прокладка регулировочная; 6–пружина; 7–втулка; 8–уплотнительное кольцо; 9–фланец; 10–прокладка; 11–корпус; 12–секции

274±25 КПа (2,8±0,25 кгс/см^2). Регулировка клапана обеспечивается установкой необходимого количества деталей 4 и 5.

На отводящем патрубке теплообменника установлен кран (рис. 9) для слива охлаждающей жидкости.

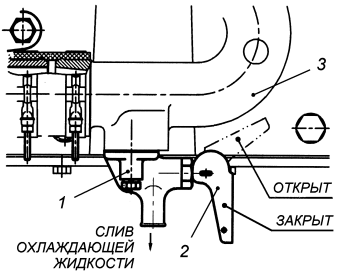


Рис. 9. Кран слива охлаждающей жидкости:

1–кран; 2–рычаг управления; 3–патрубок отводящий

ГЕНЕРАТОР 5702.3701-30

Генераторная установка представляет трехфазную синхронную машину переменного тока с электромагнитным возбуждением (генератор) со встроенным блоком выпрямителей БПВ7-100-02. Генератор работает совместно с регулятором напряжения 2302.3702, установленном на объекте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕРАТОРА

Номинальное напряжение, В	28
Номинальный выпрямительный ток, А	75
Скорость вращения ротора при температуре окружающей среды 25±10^0 С и напряжении 28 В (при самовозбуждении), мин$^{-1}$, не более:	
без нагрузки	1250
при нагрузке 60А	2350

Ток возбуждения, А	3,2±0,2
Давление щеточных пружин, кгс	0,22±0,03
Масса (без шкива), кг	9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения надежной и безотказной работы генератора в условиях эксплуатации, необходимо содержать генератор в чистоте и выполнять следующие правила технического обслуживания.

ПРИ ЕЖЕДНЕВНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ:

Проверьте работу генератора по показанию указателя тока после пуска двигателя, когда батарея несколько разряжена стартером. При этом, на средней частоте вращения двигателя, генератор должен давать некоторый зарядный ток, величина которого спадает по мере восстановления заряда батареи. При исправной и полностью заряженной батарее, малый ток не свидетельствует о неисправности генератора.

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТО-2.

– Проверить затяжку, и при необходимости, подтянуть болты крепления генератора.

– Проверить натяжение приводного ремня, при необходимости – отрегулировать.

– Проверить затяжку и чистоту всех мест присоединения проводов к генератору, регулятору и аккумуляторной батарее. При необходимости очистите места присоединения и подтяните контактные гайки и винты.

После наработки 4000 моточасов дополнительно проделайте следующее:

– Снять генератор.

– Продуть генератор сжатым воздухом для удаления пыли.

– Проверить состояние щеточного узла, для чего отвернуть два винта крепления щеткодержателя к крышке и вынуть щеткодержатель.

– Проверить, свободно ли перемещаются щетки в щеткодержателе. При затрудненном перемещении щетки прочистить. Высота щеток должна быть не менее 8 мм.

– Осмотреть контактные кольца. Если износ контактных колец превышает 0,5 мм по диаметру, генератор надо разобрать и кольца проточить. Допустимый диаметр после проточки контактных колец $28{,}5_{-0{,}28}$ мм.

– Заменить шарикоподшипники в случае заедания или сильного шума.

– Проверить, и при необходимости подтянуть стяжные шпильки и гайку крепления шкива генератора.

– Собрать генератор, проверить его электрические параметры.

РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА

1. Отвернуть два винта крепления щеткодержателя к крышке и снять его.

2. Отвернуть два винта крепления колодки к крышке и снять ее.

3. Снять крышку шарикоподшипника.

4. Отвернуть стяжные шпильки.

5. Снять крышку со стороны контактных колец вместе со статором. При необходимости крышку снять съемником.

6. Отсоединить фазные обмотки статора и выводы колодки от выводов на выпрямительном блоке в крышке со стороны контактных колец и снять статор.

7. Отвернуть гайку крепления шкива и, при помощи съемника, снять шкив.

8. Снять вентилятор, дистанционную втулку и вынуть шпонку.

9. Снять крышку со стороны привода с вала ротора.

10. Отвернуть четыре винта держателя шарикоподшипника и выпрессовать шарикоподшипник из гнезда крышки со стороны привода.

11. Сборку генератора производить в обратном порядке. Затяжку гайки шкива производить моментом 23,4…35,3 Н·м (2,3-3,5 кгс·м).

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Контрольная проверка генератора 5702.3701 представляет собой проверку частоты вращения ротора генератора без нагрузки и с нагрузкой. Если генератор исправен, то его параметры должны соответствовать указанным в разделе "Техническая характеристика генератора".

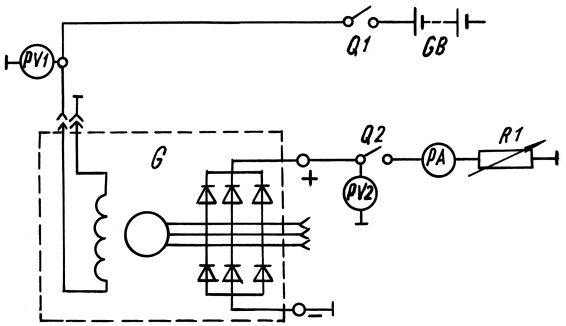


Рис. 10. Схема соединений для проверки характеристик генератора

G - генератор; Q1 и Q2 - выключатели; PY1 и PY2 вольтметры; R1 - реостат; PA - амперметр; GB-аккумуляторная батарея.

Проверка производится на специальном стенде с приводом, позволяющим изменять частоту вращения ротора генератора от 0 до 3000 мин$^{-1}$ по схеме (рис. 10).

Питание обмотки возбуждения осуществляется от постороннего источника постоянного тока напряжением 28 В. При этом выключатель Q1 замыкается, выключатель Q2 разомкнут. Выключатель Q2 замыкается при проверке с нагрузкой.

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА НА ДВИГАТЕЛЬ

Перед установкой генератора на двигатель выключить выключатель массы.

Генератор устанавливать на двигатель в следующем порядке:

1 Вставить палец 6 (рис. 11) в отверстие задней крышки генератора и закрепить гайкой 3 с шайбами 5 и 8.

2 Установить генератор на кронштейн 4 так, чтобы палец вошел в разрезное отверстие кронштейна.

3 Вставить болт 2 в отверстие передней лапы генератора и ввернуть его в отверстие кронштейна, не затягивая. Валы шкивов передачи должны быть расположены параллельно, а канавки шкивов друг против друга.

4 Отрегулировать натяжение ремней привода генератора, после чего надежно закрепить генератор на двигателе;

5 Надежно присоединить провода к выводам генератора.

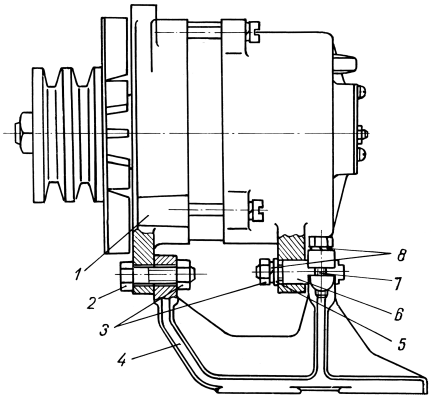


Рис. 11. Крепление генератора на двигателе:
1–генератор; 2,7–болты; 8–гайки; 4–кронштейн крепления генератора; 5–шайба; 6–палец; 8–пружинная шайба

ВОДЯНОЙ НАСОС

На двигателе ЯМЗ-236ДК-7 установлен водяной насос 236-1307010-Б1. Устройство такого насоса приведено на рис.12.

Привод водяного насоса осуществляется клиновым ремнем. Натяжение ремня регулируется при помощи натяжного устройства.

Насос и натяжное устройство технического обслуживания в процессе эксплуатации не требуют.

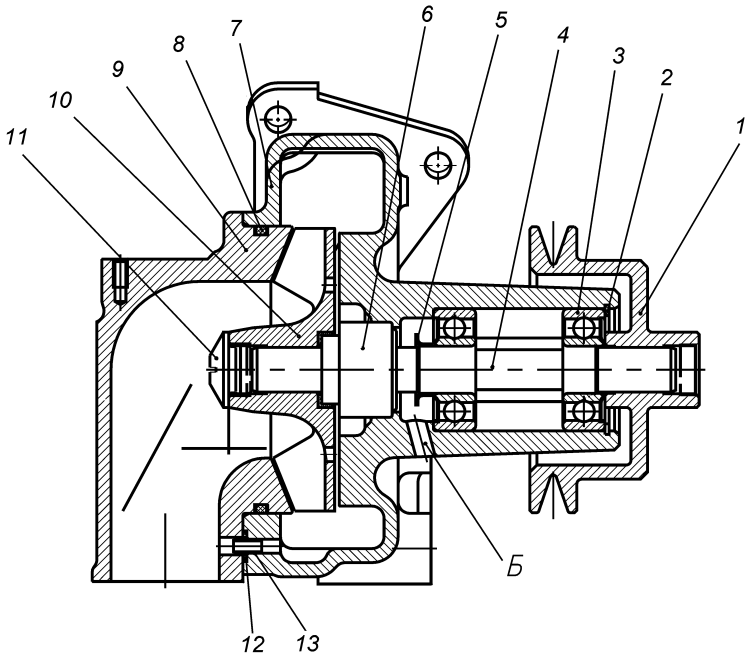


Рис. 12. Водяной насос:

1–шкив привода; 2–стопорное кольцо; 3–подшипники; 4–валик; 5–водосбрасыватель; 6–уплотнение торцевое; 7–корпус насоса; 8–кольцо уплотнительное; 9–патрубок водяного насоса; 10–крыльчатка; 11–заглушка крыльчатки; 12–кольцо уплотнительное; 13–втулка уплотнительного кольца; Б–дренажное отверстие

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателей ЯМЗ–236ДК, ЯМЗ–236ДК-2, ЯМЗ–236ДК-5, ЯМЗ-236ДК-7, ЯМЗ-236ДК-8 и ЯМЗ-236ДК-9 проводить в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ "Двигатели ЯМЗ–236М2, ЯМЗ–238М2" со следующими дополнениями и изменениями:

- **Двигатель ЯМЗ-236ДК**

Вводятся две точки смазки, смазка - "Литол-24" ГОСТ 21150-87:

– подшипники шкива отбора мощности с переднего конца коленчатого вала. Периодичность - 240 моточасов (не реже одного раза в сезон);

– полость сферического роликоподшипника вала заднего отбора мощности - через масленку, установленную в крышке подшипника. Периодичность - 480 моточасов, объем – 0,055 кг.

- **Двигатели ЯМЗ-236ДК-2, ЯМЗ–236ДК-5, ЯМЗ-236ДК-8, ЯМЗ-236ДК-9:**

– подшипники шкива отбора мощности с переднего конца коленчатого вала. Периодичность - 240 моточасов (не реже одного раза в сезон);

– обслуживание заднего механизма отбора мощности двигателей ЯМЗ-236ДК-2, ЯМЗ-236ДК-5, ЯМЗ-236ДК-8, ЯМЗ-236ДК-9 проводить в соответствии с руководством по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ и дополнения 236ДК-3902150-Б РЭ.

Натяжение ремней следует проверять усилием 40Н (4кгс) в середине ветви и рекомендуется осуществлять с помощью устройства типа КИ-8920. Величины прогиба и места проверки натяжения ремней показаны на рисунке 13.

Регулировку угла опережения впрыскивания топлива 15±1º производить совмещением риски Б на маховике с указателем на картере маховика, а затем метки на автоматической муфте опережения впрыскивания – с указателем на топливном насосе высокого давления.

Риски на маховике с ценой деления 1, а указатель расположен в верхней левой части картера маховика. Буквы, выбитые на маховике, соответствуют: А - 20º; Б - 15º; В - 10º.

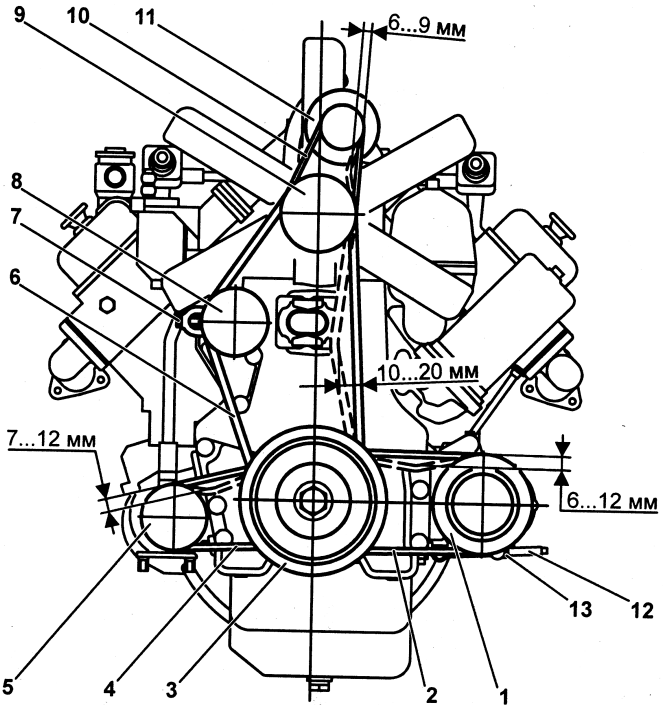


Рис. 13. Проверка натяжения ремней:

1-шкив насоса НШ-32У-3; 2-ремень привода насоса НШ-32У-3; 3-шкив коленчатого вала; 4-ремень привода водяного насоса; 5-шкив водяного насоса; 6-ремень привода вентилятора; 7-натяжное устройство; 8-шкив натяжного устройства; 9-шкив вентилятора; 10-ремень привода генератора; 11-генератор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Мощность двигателя на начальный период эксплуатации не ограничивается, однако необходимо выполнять все требования руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ на период обкатки - первые 50 часов работы.

В случае пробуксовки постоянно замкнутой муфты проверить исправность тарельчатых пружин и затянуть болты пружин на маховике.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ и дополнения 236ДК-3902150-Б РЭ гарантийный срок эксплуатации для двигателей ЯМЗ-236ДК, ЯМЗ-236ДК-2, ЯМЗ-236ДК-5, ЯМЗ-236ДК-8, ЯМЗ-236ДК-9 равен 24 месяцам или 600 часам, для ЯМЗ-236ДК-7 гарантийный срок устанавливается 24 месяца или 3000 часов.